PROPOSAL INTERNET OF THINGS TECHNOCORNER

2026

Rescue-Tag*: Wearable* IoT-LoRa Berbasis *Edge Processing* untuk *Triage* Otomatis dan *Monitoring* Vital Pekerja Tambang Bawah Tanah

Subtema: Medis dan Kesehatan Masyarakat

Disusun Oleh:
Ketua : Rizaldy Yakub Mahendra / 250534618547
Anggota 1 : Raihan Nauval Aziz / 250534621030
Anggota 2 : Arsalna Bimantaraka / 250534625903

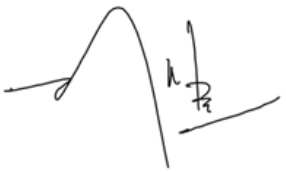
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MALANG
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Judul Karya Tulis	:	Rescue-Tag*: Wearable* IoT-LoRa Berbasis *Edge Processing* untuk *Triage* Otomatis dan *Monitoring* Vital Pekerja Tambang Bawah Tanah
Nama Ketua	:	Rizaldy Yakub Mahendra
Nama Anggota	:	1) Raihan Nauval Aziz 2) Arsalna Bimantaraka

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis, belum pernah di- publikasikan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabi- la di kemudian hari ditemukan pelanggaran, kami bersedia menerima konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Mengetahui,
Dosen/Guru Pembimbing



Putra Wisnu Agung Sucipto S.T.,M.T

(Malang), (25) (Mei) 2026
Ketua Tim



Rizaldy Yakub Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
1. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Urgensi Karya 2
1.4. Tujuan dan Luaran 2
2. TINJAUAN PUSTAKA **2**
2.1. Teknologi LoRa dan LoRaWAN untuk Komunikasi Bawah Tanah 2
2.2. Edge Computing pada Mikrokontroler STM32F401CCU6 3
2.3. Pemantauan Tanda Vital dengan Sensor PPG MAX30105 3
2.4 Deteksi Jatuh dan Mobilitas dengan IMU BMI160 3
2.5 Protokol Triage START dan Implementasi Digitalnya 4
2.6 Posisi Penelitian dan Kebaruan Rescue-Tag 4
3. METODE PELAKSANAAN **5**
3.1. Alat dan Bahan 5
3.2. Prosedur Pembuatan Perangkat 6
3.3. Arsitektur Sistem IoT 6
3.4. Teknik Pengujian 7
4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN **8**
4.1. Anggaran Biaya 8
4.2. Jadwal Kegiatan 9
5. PENUTUP **10**
5.1. Kesimpulan 10
5.2. Saran 10
DAFTAR PUSTAKA **11**
LAMPIRAN **13**

@technocornerugm technocorner.id

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan Indonesia mencatat realisasi produksi batu bara sebesar 775,2 juta ton pada 2023 dengan 310.181 pekerja aktif (Kementrian ESDM, 2024). Namun di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, industri ini menyimpan persoalan keselamatan kerja yang serius, di mana BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai 298.137 kasus pada 2022 dan meningkat menjadi 370.747 kasus pada 2023 (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Khusus di subsektor pertambangan, data mencatat kecelakaan tambang melonjak dari 104 kasus pada 2021 menjadi 378 kasus pada 2022, dan meski turun ke 217 kasus pada 2023, sebanyak 48 di antaranya menelan korban jiwa, disertai severity rate yang ikut meningkat dari 123,89 menjadi 165 yang mengindikasikan kecelakaan yang terjadi semakin berat dampaknya (Katadata, 2024; Susanto et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi jauh lebih kritis pada konteks tambang bawah tanah yang penuh risiko keruntuhan batuan dan akumulasi gas beracun, seperti bukti nyata insiden di Tambang Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia pada 8 September 2025 yang menjebak tujuh pekerja akibat longsoran wet muck serta langsung memutus komunikasi radio sehingga evakuasi berlangsung lebih dari satu pekan (ANTARA, 2025; Tirto.id, 2025).

Akar permasalahannya bersifat fundamental, yakni ketiadaan pemantauan tanda vital real-time dan kerapuhan infrastruktur komunikasi di kedalaman tambang bawah tanah. Solusi teknologi yang ada saat ini masih menyisakan celah kritis karena jaringan seluler dan Wi-Fi tidak mampu menembus struktur batuan padat, sedangkan sistem kabel konvensional sangat rentan terhadap kerusakan akibat keruntuhan (Musonda et al., 2024; Zhang et al., 2023). Di sisi lain, penggunaan sistem nirkabel berbasis Zigbee juga memiliki jangkauan terbatas di lingkungan tambang sehingga membutuhkan terlalu banyak relay node (Kumar Reddy et al., 2022). Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada sistem praktis yang mampu mengintegrasikan pemantauan tanda vital individual pekerja secara langsung dengan klasifikasi triage digital otomatis untuk mengoptimalkan proses evakuasi di lingkungan tambang bawah tanah (Musonda et al., 2024; Zhang et al., 2023).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam karya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem *wearable* IoT berbasis LoRa yang mampu memantau tanda vital pekerja tambang bawah tanah secara *near real-time* tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan konvensional?

@technocornerugm technocorner.id

2. Bagaimana mengimplementasikan klasifikasi *triage* otomatis protokol START secara langsung pada mikrokontroler STM32 dengan sumber daya komputasi terbatas (*edge processing*)?
3. Bagaimana mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi dapat mengoptimalkan *bandwidth* LoRa dan daya tahan baterai secara bersamaan dalam skenario multikorban?

1.3. Urgensi Karya

Urgensi pengembangan Rescue-Tag bersandar pada tiga dimensi permasalahan yang saling berkaitan. Pertama, dimensi keselamatan jiwa. Tingginya *severity rate* kecelakaan tambang yang mencapai 165 pada 2023 menunjukkan bahwa keterlambatan identifikasi korban kritis di bawah tanah dapat berujung pada kematian yang sesungguhnya dapat dicegah (Katadata, 2024). Kedua, dimensi kegagalan komunikasi. Insiden Freeport Grasberg 2025 secara eksplisit memperlihatkan bahwa putusnya komunikasi menjadi hambatan utama evakuasi (CNBC Indonesia, 2025). Ketiga, dimensi inovasi teknologi. Kebaruan *Rescue-Tag* terletak pada integrasi tiga kapabilitas yang belum dikombinasikan: (1) pemantauan tanda vital individual yang *wearable*, (2) klasifikasi *triage* START otomatis melalui *edge processing*, dan (3) transmisi adaptif berbasis skor urgensi yang mengalokasikan *bandwidth* LoRa sesuai prioritas medis korban.

1.4. Tujuan dan Luaran

Karya ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun prototipe perangkat *wearable Rescue-Tag* berbasis STM32F401CCU6 terintegrasi dengan sensor MAX30105 (PPG/*pulse oximetry*), GY-SHT31 (suhu tubuh), dan IMU BMI160 (akselerometer + giroskop 6-sumbu).
2. Mengimplementasikan algoritma *edge processing* untuk klasifikasi *triage* protokol START secara otomatis berdasarkan parameter detak jantung, SpO_2, suhu tubuh, dan status mobilitas pekerja.
3. Mengembangkan mekanisme transmisi adaptif berbasis skor urgensi melalui modul LoRa SX1278 (433 MHz) untuk mengoptimalkan *bandwidth* dan daya tahan baterai dalam skenario multikorban.
4. Membangun *dashboard* visualisasi pusat kendali yang menampilkan status kondisi pekerja secara *near real-time* guna mendukung pengambilan keputusan evakuasi.

Luaran yang diharapkan dari karya ini meliputi:

1. Prototipe fungsional perangkat Rescue-Tag yang telah diuji kinerjanya pada skenario simulasi kondisi tambang bawah tanah.
2. Data hasil pengujian akurasi sensor, latensi transmisi LoRa, serta validasi algoritma klasifikasi *triage* START dibandingkan dengan standar protokol medis.
3. Dokumentasi teknis arsitektur sistem IoT Rescue-Tag sebagai referensi pengembangan sistem keselamatan tambang berbasis teknologi *open hardware* di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teknologi LoRa dan LoRaWAN untuk Komunikasi Bawah Tanah

Teknologi *Long Range* (LoRa) merupakan teknik modulasi spektrum tersebar berbasis *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang dikembangkan oleh Semtech Corporation, beroperasi pada pita frekuensi sub-GHz termasuk 433 MHz. Modul SX1278 dalam Rescue-Tag beroperasi pada frekuensi 433 MHz dengan empat parameter utama yang dapat dikonfigurasi: *spreading factor* (SF 7–12), *bandwidth* (125–500 kHz), *coding rate*, dan daya transmisi yang secara kolektif menentukan pertukaran antara jangkauan, kecepatan data, dan konsumsi energi (Semtech, 2026). (Branch, 2022) membuktikan sinyal LoRa 915 MHz berhasil merambat di dalam tambang emas bawah tanah dengan *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) dan *Signal-to-Noise Ratio* (SNR) yang baik pada kondisi *line-of-sight* maupun *non-line-of-sight*. (Musonda et al., 2024) juga mengidentifikasi atenuasi sinyal akibat dinding batuan dan interferensi peralatan tambang sebagai tantangan utama, sekaligus merumuskan persyaratan desain mekanisme *adaptive spreading factor* dan *retransmission* untuk keandalan sistem.

2.2. Edge Computing pada Mikrokontroler STM32F401CCU6

Paradigma *edge computing* mendefinisikan pendekatan di mana pemrosesan data dilakukan langsung pada perangkat keras di lapangan tanpa bergantung pada infrastruktur *cloud* terpusat, memberikan latensi sangat rendah dan keandalan operasional penuh di lingkungan tanpa konektivitas (Yaraziz et al., 2024). Mikrokontroler STM32F401CCU6 berbasis inti ARM Cortex-M4 dengan *Floating Point Unit* (FPU) beroperasi pada frekuensi hingga 84 MHz dengan kemampuan komputasi 105 DMIPS yang memadai untuk eksekusi algoritma klasifikasi *triage* dan pemrosesan sinyal PPG secara *real-time* (STMicroelectronics, 2019). Konsumsi daya dioptimalkan melalui mode *Stop* (1,0 µA) dan

Standby (2,4 µA). Studi di *ScienceDirect* (2025) membuktikan implementasi model *edge* AI pada mikrokontroler ARM Cortex-M mencapai akurasi 99,8% untuk pemantauan kardiovaskular *real-time* tanpa ketergantungan *cloud*.

2.3. Pemantauan Tanda Vital dengan Sensor PPG MAX30105

Sensor MAX30105 dari Analog Devices mengimplementasikan teknik *Photoplethysmography* (PPG) dengan tiga LED merah (660 nm), inframerah (940 nm), dan hijau (532 nm) meningkatkan akurasi pada kondisi perfusi perifer rendah yang relevan pada korban tambang yang mengalami *shock* atau hipotermia (Analog Devices, 2019). ADC internal beresolusi 18-bit dengan *sampling rate* hingga 3.200 sps memungkinkan akuisisi sinyal PPG berkualitas tinggi dengan beban komputasi minimal. Konsumsi daya hanya 600 µA dalam mode aktif dan 0,7 µA dalam mode *power-save*, menjadikannya tepat untuk aplikasi *wearable* berbasis baterai LiPo. Antarmuka I^2C dengan alamat 0x57 memungkinkan integrasi langsung dengan pin I2C pada STM32F401CCU6.

2.4 Deteksi Jatuh dan Mobilitas dengan IMU BMI160

Sensor BMI160 dari Bosch Sensortec adalah unit pengukuran inersial (*Inertial Measurement Unit*, IMU) enam sumbu yang mengintegrasikan akselerometer tiga sumbu (±2–16 g) dan giroskop tiga sumbu (±125–2000 °/s) dengan konsumsi daya hanya 950 µA saat aktif bersamaan (Bosch Sensortec, 2020). (Othmen et al., 2023) membuktikan fusi data akselerometer dan giroskop dalam sistem deteksi jatuh berbasis IoT menghasilkan akurasi deteksi lebih tinggi dengan *false positive* yang jauh lebih rendah dibandingkan akselerometer tunggal, di mana perangkat mampu beroperasi hingga 76 jam dengan baterai 1.000 mAh. Dalam Rescue-Tag, kondisi imobilitas berkepanjangan (tidak ada *any-motion* selama >30 detik pasca deteksi jatuh) digunakan sebagai indikator ketidaksadaran dalam algoritma *triage* START.

2.5 Protokol Triage START dan Implementasi Digitalnya

Protokol *Simple Triage and Rapid Treatment* (START) mengklasifikasikan korban berdasarkan evaluasi tiga parameter fisiologis utama: kemampuan mobilitas, frekuensi pernapasan, dan status sirkulasi menghasilkan empat kategori: Merah (*Immediate*), Kuning (*Delayed*), Hijau (Minor), dan *Hitam* (*Expectant*) (Lerner et al., 2010). Otomasi protokol START melalui sensor *wearable* telah terbukti layak: studi di *(Alnuaimi, 2025)* merancang platform *triage* berbasis AI yang memproses sinyal biometrik dan menghasilkan klasifikasi korban dalam hitungan milidetik. (Park, 2021) mengembangkan sistem e-triage tag berbasis

IoT untuk monitoring tanda vital korban bencana secara real-time, yang memperoleh skor evaluasi pakar hingga 5,0 dari 5,0 untuk kriteria pengiriman data vital secara kontinu, portabilitas, dan ketahanan perangkat, serta 4,8 untuk kemudahan penggunaan.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Alat dan Bahan

Komponen yang digunakan dalam perancangan prototipe Rescue-Tag dipilih berdasarkan kriteria konsumsi daya rendah, ketersediaan di pasar lokal, dan kompatibilitas antarmuka. Tabel 1 merangkum seluruh komponen beserta spesifikasi dan fungsinya dalam sistem.

Tabel 1. Komponen Rescue-Tag

No	Komponen	Spesifikasi Utama	Fungsi dalam Sistem
1	STM32F401CCU6	ARM Cortex-M4 84 MHz, 105 DMIPS, Flash 256 KB, RAM 64 KB, mode Stop 1,0 µA	Unit pemrosesan utama & edge computing (node + gateway)
2	MAX30105	LED Merah/IR/Hijau, ADC 18-bit, 50–3.200 sps, FIFO 32 level, 600 µA aktif	Pemantauan detak jantung & SpO_2 via PPG
3	GY-SHT31	Akurasi ±0,3°C, resolusi 0,01°C, 4,8 µA rata-rata, alert mode bawaan	Pemantauan suhu tubuh pekerja
4	BMI160	Akselerometer ±2–16g, Giroskop ±125–2000°/s, 6-axis, 950 µA aktif	Deteksi jatuh & status mobilitas 6-axis
5	LoRa SX1278 (×2)	433 MHz, SF 6–12, BW 7,8–500 kHz, Tx maks. +20 dBm, Rx 10,3 mA	Transmisi data node ↔ gateway
6	Baterai LiPo	800–1.000 mAh, 3,7 V nominal, JST connector	Sumber daya utama wearable
7	TP4056	Charging Li-ion/LiPo, arus	Manajemen pengisian baterai

@technocornerugm technocorner.id

No	Komponen	Spesifikasi Utama	Fungsi dalam Sistem
		maks. 1A, proteksi over-discharge	
8	OLED 0,96" SSD1306	Resolusi 128×64 px, konsumsi ~20 mA aktif, 3,3–5V	Tampilan status triage lokal di perangkat
9	PCB Custom	Desain disesuaikan form factor wearable, ground plane terintegrasi	Integrasi seluruh komponen sistem
10	ESP32 Dev Module	Integrated Wi-Fi & Bluetooth, Tensilica Xtensa Dual-Core,	pusat Gateway data LoRa ke MQTT.

3.2. Prosedur Pembuatan Perangkat

Pengembangan Pengembangan Rescue-Tag dilakukan dalam empat tahap berurutan dengan verifikasi pada tiap tahap. Tahap pertama mencakup desain skematik dan pin mapping menggunakan EasyEDA, di mana I²C1 digunakan untuk MAX30105, GY-SHT31, dan OLED SSD1306, sedangkan I²C2 khusus untuk BMI160, serta modul LoRa SX1278 dihubungkan melalui SPI1 dengan konfigurasi pin standar dan ADC PA0 untuk pemantauan baterai. Tahap kedua adalah fabrikasi PCB dan perakitan hardware pada desain wearable kompak dengan ground plane terintegrasi untuk mengurangi interferensi, dilanjutkan soldering terkontrol dan pengujian konektivitas sebelum integrasi baterai LiPo. Tahap ketiga adalah pengembangan firmware STM32 yang mencakup akuisisi sensor, pemrosesan edge (BPM dan SpO_2), klasifikasi triage START, serta transmisi adaptif LoRa berdasarkan tingkat urgensi, dengan mode sleep untuk efisiensi daya. Tahap keempat adalah pengembangan gateway dan dashboard menggunakan ESP32 yang menerima data LoRa, mengonversi CSV ke JSON, dan mengirimkannya ke MQTT broker, sementara dashboard berbasis web (HTML5, Tailwind CSS, Leaflet.js) menampilkan data vital, status triage, lokasi pekerja, dan notifikasi real-time.

3.3. Arsitektur Sistem IoT

Rescue-Tag menggunakan arsitektur IoT tiga lapis yang terdiri dari edge (node wearable), komunikasi (LoRa 433 MHz), dan aplikasi (gateway serta dashboard), yang bekerja secara otonom tanpa infrastruktur eksternal. Sistem dimulai dari akuisisi data sensor

setiap 1 detik menggunakan MAX30105, GY-SHT31, dan BMI160 melalui I²C/SPI untuk menghasilkan data BPM, SpO_2, suhu, serta gerak 3D. Data kemudian diproses pada STM32F401CCU6 melalui ekstraksi fitur PPG, perhitungan SpO_2, dan fusi IMU untuk deteksi jatuh serta status mobilitas. Selanjutnya, firmware menerapkan logika triage START untuk menghasilkan skor urgensi 0–3 dengan label warna merah, kuning, hijau, atau hitam. Berdasarkan skor tersebut, data dikirim secara adaptif menggunakan LoRa SX1278 (SF9, BW 125 kHz) dengan interval pengiriman yang menyesuaikan kondisi kritis, di mana kondisi merah lebih sering dikirim dibandingkan kondisi stabil. Data kemudian diteruskan ke gateway ESP32 untuk demodulasi, parsing CSV ke JSON, dan pengiriman ke MQTT broker. Tahap akhir adalah visualisasi pada dashboard web berbasis HTML5, Tailwind CSS, dan Leaflet.js yang menampilkan kondisi vital, status triage, deteksi jatuh, dan lokasi pekerja secara real-time melalui peta interaktif dan sistem peringatan darurat.

3.4. Teknik Pengujian

Teknik pengujian *Rescue-Tag* dibagi menjadi tiga level terstruktur berdasarkan standar medis internasional. Pengujian Level 1 berfokus pada akurasi sensor, memastikan MAE detak jantung 5 bpm dan *SpO*2 2% sesuai standar WHO, kalibrasi suhu GY-SHT31 (±0,1°C), serta validasi 30 simulasi gerak jatuh pada BMI160. Pengujian Level 2 menguji keandalan komunikasi nirkabel LoRa SX1278 di area terbuka dan terhalang dinding untuk mencapai target keberhasilan paket (PDR) 95%. Pengujian Level 3 merupakan validasi menyeluruh (*end-to-end*) menggunakan simulasi profil pekerja untuk memastikan kelancaran alur data mulai dari pembacaan sensor, klasifikasi *triage* lokal, hingga visualisasi darurat di *web dashboard*.

4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Tabel 3. Jadwal kegiatan

No	Nama Kegiatan	Minggu			
		1	2	3	4
1	Persiapan alat dan bahan	✓			
2	Perakitan perangkat keras		✓		
3	Pengkodean dan integrasi sistem			✓	
4	Pengujian dan penyusunan laporan				✓

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya (Rp)
1	Mikrokontroler STM32F401CCU6	Rp 60.000
2	Sensor PPG MAX30105	Rp 130.000
3	IMU BMI160 (akselerometer + giroskop 6-axis)	Rp 50.000
4	Sensor Suhu GY-SHT31	Rp 30.000
5	Modul LoRa SX1278 + Antena 433 MHz	Rp 210.000
6	LCD OLED 0,96 inci (SSD1306, I²C)	Rp 40.000
7	Baterai LiPo 800–1.000 mAh 3,7V	Rp 50.000
8	Modul Charging TP4056 (USB Micro-B, proteksi over-discharge)	Rp 7.500
9	PCB	Rp 35.000
10	Kabel jumper & pin header (male/female, 40-pin)	Rp 21.000
11	Timah solder (60/40, 0,8 mm, 50 gr)	Rp 15.000
12	Flux solder pasta (syringe 10 gr)	Rp 12.000
13	Mikrokontroler ESP32 DEV MODULE	Rp 60.000
TOTAL		**Rp 720.500**

4.2. Jadwal Kegiatan

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Mingguan

No	Jenis Kegiatan	Minggu				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Identifikasi Kebutuhan					Rizaldy Yakub Mahendra
2	Perancangan arsitektur jaringan IoT & 3D CAD casing					Arsalna Bimantaraka
3	Persiapan Alat & Bahan					Raihan Nauval Aziz
4	Perakitan sirkuit perangkat keras (wearable node & gateway)					Arsalna Bimantaraka

5	Pengembangan firmware STM32 (edge processing & triage)					Raihan Nauval Aziz
6	Pengembangan firmware ESP32 (gateway MQTT JSON)					Raihan Nauval Aziz
7	Pengembangan web dashboard visualisasi					Rizaldy Yakub Mahendra
8	Pengujian integrasi sistem end-to-end dan akurasi sensor					Rizaldy Yakub Mahendra
9	Evaluasi					Arsalna Bimantaraka
10	Penyusunan laporan akhir prototipe dan dokumentasi teknis					Seluruh Anggota Tim

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari proyek ini adalah perangkat *Rescue-Tag* berhasil dibuat dengan menggabungkan sensor MAX30105, SHT31, dan BMI160 pada mikrokontroler STM32F401CCU6 untuk memantau kondisi fisik pekerja tambang tanpa perlu internet. Melalui sistem *edge processing*, alat ini bisa langsung menentukan tingkat kedaruratan (*triage*) pekerja di tempat secara cepat. Pengiriman data lewat modul LoRa SX1278 juga terbukti hemat baterai karena jeda kirimnya otomatis menyesuaikan kondisi kesehatan pekerja. Hasil akhirnya, semua data tanda vital ini bisa dipantau langsung dari posko permukaan secara *near real-time* untuk mempercepat proses penyelamatan saat terjadi keadaan darurat.

5.2. Saran

Saran dari proyek ini adalah pengujian lapangan langsung di terowongan tambang bawah tanah perlu dilakukan untuk memvalidasi performa modul LoRa pada berbagai jenis batuan. Selain itu, penambahan sensor gas berbahaya seperti CO dan CH_4 pada perangkat sangat disarankan guna memperluas cakupan deteksi dini terhadap ancaman lingkungan kerja secara personal. Sistem keamanan data juga perlu ditingkatkan melalui penerapan enkripsi AES-128 pada paket pengiriman untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pekerja. Terakhir, untuk implementasi skala industri, disarankan menggunakan beberapa stasiun pangkalan (*distributed gateway*) serta mengadopsi topologi jaringan *LoRa*

mesh atau komunikasi *multi-hop* guna memperluas area jangkauan sinyal dan menghilangkan area buta komunikasi (*blank spot*) di dalam jalur terowongan yang berliku.

DAFTAR PUSTAKA

Alnuaimi, M. K. (2025). Integrating Wearable Sensor Data With an AI-Based, Protocol-Flexible Triage Platform to Accelerate Decision-Making During the Golden Hour of Combat Casualty Care. *Cureus*. https://doi.org/10.7759/cureus.91121

Analog Devices. (2019). *MAX30105 High-Sensitivity Pulse Oximeter And Heart-Rate Sensor For Wearable Health Datasheet* (Rev. 1). https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX30105.pdf

ANTARA. (2025, September 11). *Polisi: Freeport terus berjuang evakuasi pekerja terjebak di tambang* bawah tanah Freeport Papua. https://www.antaranews.com/berita/5102429/kronologi-dan-fakta-longsor-tambang-bawah-tanah-freeport-papua

Bosch Sensortec. (2020). *BMI160: Small, Low Power Inertial Measurement Unit Datasheet (Rev. 1.2). https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi160-ds000.pdf*

BPJS Ketenagakerjaan. (2024, January 3). *Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir

Branch, P. (2022). Measurements and Models of 915 MHz LoRa Radio Propagation in an Underground Gold Mine. *Sensors, 22*(22), 8653. https://doi.org/10.3390/s22228653

Johns Hopkins Medicine. (2025). *Vital signs (body temperature, pulse rate, respiration rate, blood pressure)*. Johns Hopkins Medicine Health Library. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/vital-signs

Katadata. (2024, January 12). *Potret Buram Kecelakaan Kerja di Sektor Tambang Indonesia*. https://katadata.co.id/analisisdata/659df4d9556b1/potret-buram-kecelakaan-kerja-di-sektor-tambang-indonesia

Kementrian ESDM. (2024, January 17). *Produksi Batubara Domestik Tembus Target, Ketahanan Energi Nasional Terjaga*. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/produksi-batubara-domestik-tembus-target-ketahanan-energi-nasional-terjaga

Kumar Reddy, S., Naik, A. S., & Raj Mandela, G. (2022). Wireless Monitoring of Environmental Parameters for Underground Mining using Internet of Things with LoRa Transceiver Module. *2022 IEEE 7th International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering (ICRAIE)*, 224–229. https://doi.org/10.1109/ICRAIE56454.2022.10054280

Lerner, E. B., Schwartz, R. B., Coule, P. L., & Pirrallo, R. G. (2010). Use of SALT Triage in a Simulated Mass-Casualty Incident. *Prehospital Emergency Care*, *14*(1), 21–25. https://doi.org/10.3109/10903120903349812

Musonda, S. K., Ndiaye, M., Libati, H. M., & Abu-Mahfouz, A. M. (2024). Reliability of LoRaWAN Communications in Mining Environments: A Survey on Challenges and Design Requirements. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, *13*(1), 16. https://doi.org/10.3390/jsan13010016

Othmen, F., Baklouti, M., Lazzaretti, A. E., & Hamdi, M. (2023). Energy-Aware IoT-Based Method for a Hybrid On-Wrist Fall Detection System Using a Supervised Dictionary Learning Technique. *Sensors*, *23*(7), 3567. https://doi.org/10.3390/s23073567

Park, J. Y. (2021). Real-Time Monitoring Electronic Triage Tag System for Improving Survival Rate in Disaster-Induced Mass Casualty Incidents. *Healthcare*, *9*(7), 877. https://doi.org/10.3390/healthcare9070877

Porselvi, T., CS, S. G., B, J., K, P., & S, S. B. (2021). IoT Based Coal Mine Safety and Health Monitoring System using LoRaWAN. *2021 3rd International Conference on Signal Processing and Communication (ICPSC)*, 49–53. https://doi.org/10.1109/ICSPC51351.2021.9451673

Semtech. (2026). *SX1278: 137MHz to 525MHz Long Range Low Power Transceiver*. https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1278

STMicroelectronics. (2019). *STM32F401xB/xC: ARM Cortex-M4 32-bit MCU+FPU, 105 DMIPS, 256KB Flash/64KB RAM* datasheet (Rev. 11). https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f401cb.pdf

Susanto, A., Hania, S., Wijoyo, N. J., Kurniawan, W., Wiyarta, W., Budi, S. C., Pane, Y., & Prasetio, D. B. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Di Sektor Minerba Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Kesehatan*, *18*(1), 1–10. https://doi.org/10.32763/yzppp082

Tirto.id. (2025, September 16). *Kronologi 7 Pekerja Freeport Terjebak & Update Kondisi*. https://tirto.id/kronologi-7-pekerja-freeport-terjebak-update-kondisi-hhQp

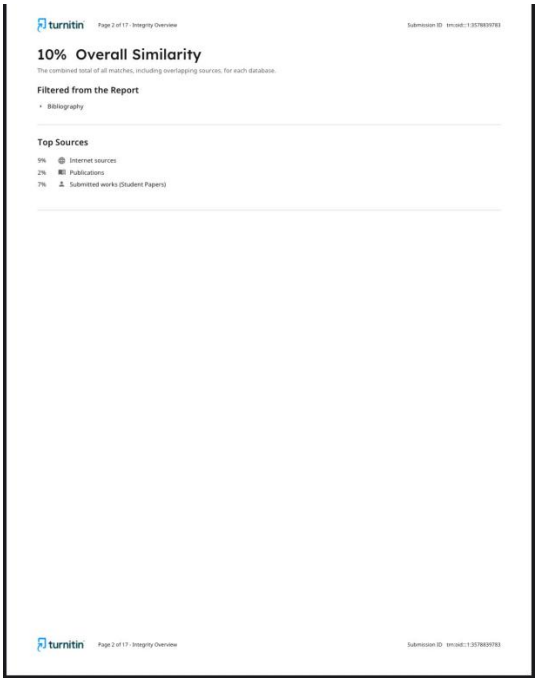
World Health Organization. (2011). *Pulse oximetry training manual*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/who-pulse-oximetry-training-manual

Yaraziz, M. S., Sohrabi Safa, N., & Azad, M. A. (2024). Edge computing in IoT for smart healthcare. *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*, 1–30. https://doi.org/10.3233/AIS-230009

Zhang, H., Li, B., Karimi, M., Saydam, S., & Hassan, M. (2023). Recent Advancements in IoT Implementation for Environmental, Safety, and Production Monitoring in Underground Mines. *IEEE Internet of Things Journal*, *10*(16), 14507–14526. https://doi.org/10.1109/JIOT.2023.3267828

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Cek Turnitin (Maks. 20%)


turnitin Page 2 of 17 - Integrity Overview Submission ID trn:oid::1:3578839783

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

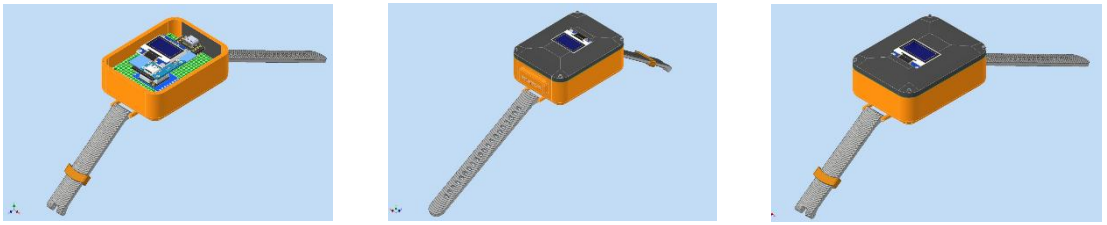
Top Sources

9% Internet sources
2% Publications
7% Submitted works (Student Papers)

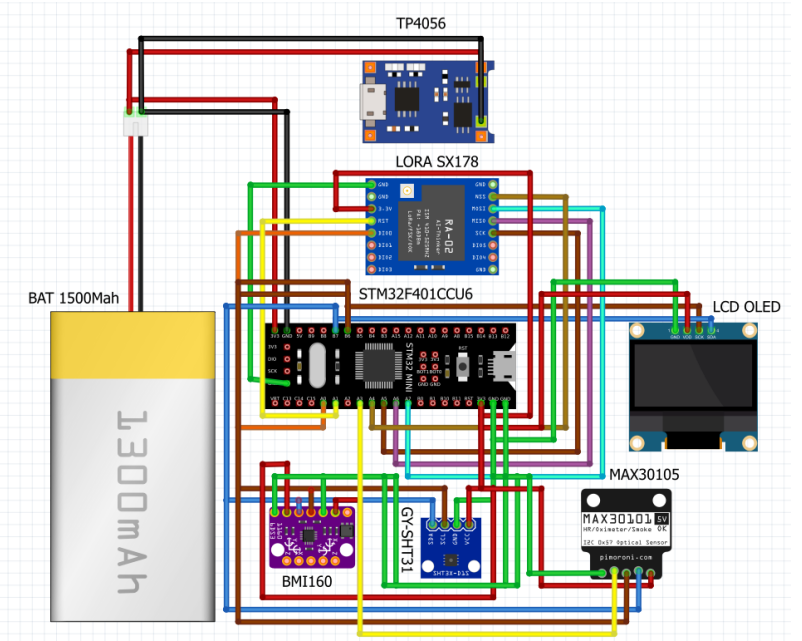
turnitin Page 2 of 17 - Integrity Overview Submission ID trn:oid::1:3578839783

Gambar 1. Hasil Cek Turnitin

Lampiran 2. Sketsa Umum Karya / Wiring Diagram

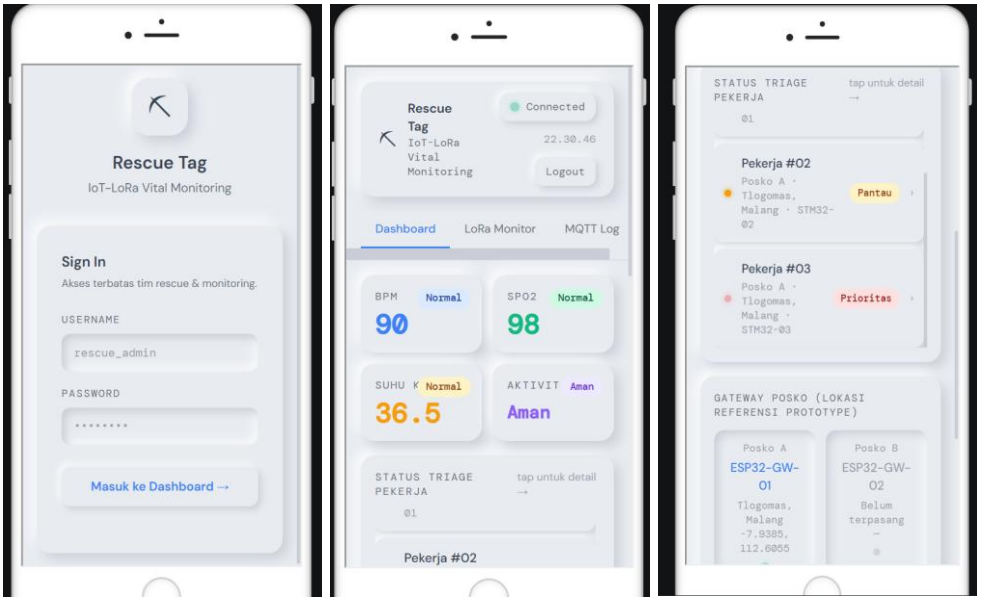


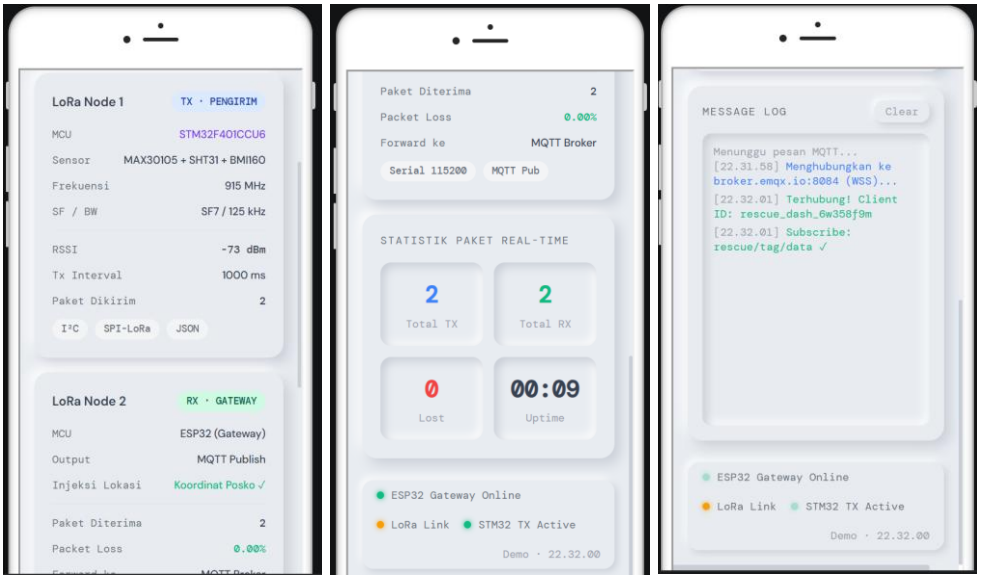
Gambar 2. Design Rescue-Tag



Gambar 3. Wiring Diagram Kelistrikan Rescue-Tag

Lampiran 3. Biodata Tim / Dokumentasi Progres



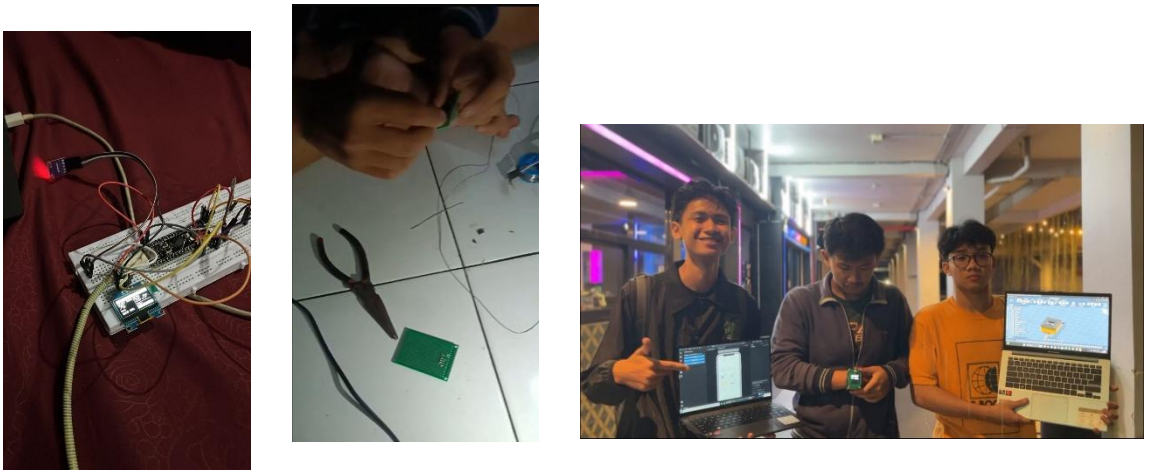


Gambar 3. *Web Dashboard Rescue-Tag*

Lampiran 3. Biodata Tim / Dokumentasi Progres



Gambar 4. Biodata Tim



Gambar 5. Dokumentasi Progres